

Fortalecimiento del SAT mediante aprendizaje de máquinas en la detección de violencia atípica

Resultados preliminares

Juan Diego Heredia Niño

Facultad de Economía
Universidad de los Andes

24 de abril de 2026


Víernes, 24 de Abril de 2025






Colombia vivió en 2025 su peor crisis humanitaria de la última década, según HRW

Según el informe, el Estado no ha logrado proteger de manera efectiva a la población civil, ni avanzar de forma sustancial en la investigación y desmantelamiento de los grupos armados. Conozca por qué el 2025 superó los niveles de violencia previos al proceso de paz.



Entre enero y agosto de 2025 más de 79.500 personas fueron víctimas de desplazamientos, la mayoría de la región del Catatumbo. Foto: Colprensa

Selecciones:
AMÉRICA - Colombia

EL PAÍS
50

1 AÑO COPES 40.500
PECAR SESIÓN

La visión más completa de la actualidad

América Colombia

INTERNACIONAL · COLOMBIA · OPINIÓN · SOCIEDAD · ECONOMÍA · AMÉRICA FUTURA · CIENCIA · SALUD · TECNOLOGÍA · CULTURA · DEPORTES · ESTILO

CONFLICTO ARMADO >

2025, el año en que volvieron los fantasmas de la guerra y la violencia en Colombia

Un magnicidio, tomas armadas a pueblos, bombas en ciudades y crisis humanitarias marcaron el último año completo del Gobierno de Gustavo Petro





Objetivo de estudio

¿Qué es la Defensoría del Pueblo y el SAT?



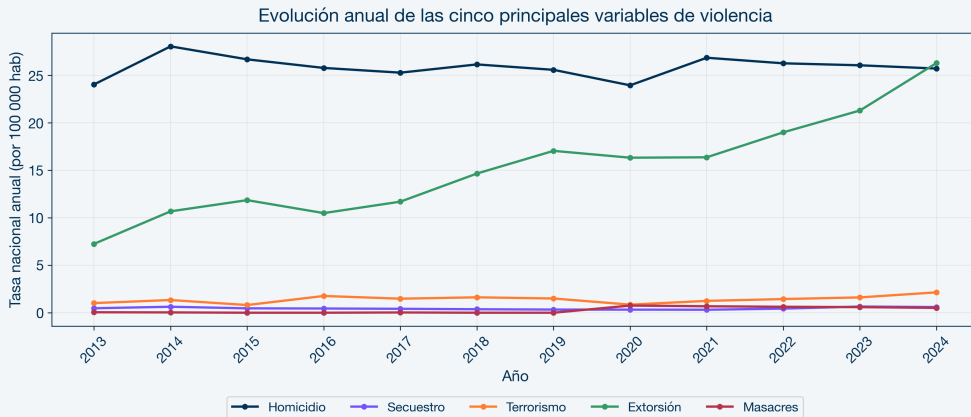
- La **Defensoría del Pueblo** es la institución encargada de velar por la protección y promoción de los derechos humanos en Colombia.
- El **Sistema de Alertas Tempranas (SAT)** identifica situaciones de riesgo frente a violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado.
- Estas situaciones de riesgo corresponden a **eventos atípicos de violencia** o **picos de violencia** en territorios y periodos determinados.

¿Pueden los **modelos de aprendizaje automático** mejorar la detección de **eventos atípicos de violencia** asociados al conflicto armado, y así fortalecer el **Sistema de Alertas Tempranas** de la Defensoría del Pueblo?



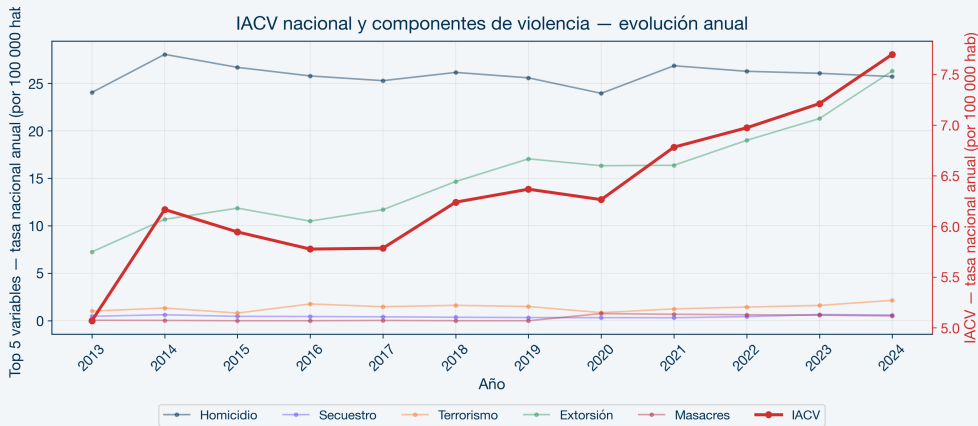
Motivación

Evolución de la violencia en Colombia



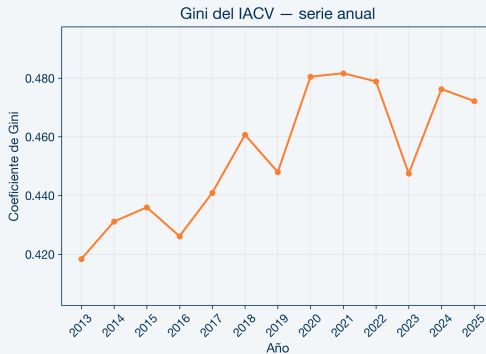
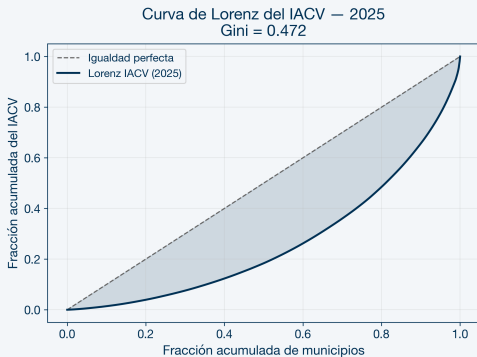
Fuente: Datos MinDefensa. Elaboración propia

Dinámica del IACV y principales delitos



Fuente: Datos MinDefensa. Elaboración propia

Violencia y desigualdad municipal



Fuente: Panel CEDE y MinDefensa. Elaboración propia

Motivación



El costo de no actuar a tiempo

Omitir una alerta ante violencia real implica **vidas perdidas, desplazamiento forzado** y daño irreversible al tejido social. El costo es asimétrico e irreversible.

El costo de actuar en falso

Emitir alertas innecesarias **desperdicia recursos** y erosiona la **credibilidad institucional** del SAT. La capacidad de respuesta se satura.

¿Qué propone esta tesis?

Una herramienta cuantitativa que complementa el SAT y permite **calibrar explícitamente** ese intercambio según las prioridades institucionales.



Revisión de literatura



¿Qué dice la literatura?

- **Econometría tradicional:** relaciones causales entre violencia y pobreza, choques económicos, ausencia estatal.
Goldstone et al. (2010), Hegre et al. (2013), Dube et al. (2019), Levitt & Rubio (2000), Bourguignon et al. (2003)
- **Aprendizaje automático:** mejora la precisión, detecta patrones no lineales, predice zonas violentas.
Muchlinski et al. (2016), Hegre et al. (2019), Bazzi et al. (2022)
- **Colombia:** énfasis en posconflicto, choques económicos, patrones territoriales.
Meisel & Vega (2021), Rojas Guerrero & Grautoff (2019)

Limitaciones y contribución



¿Qué limitaciones enfrentan?

- Dificultad para predecir **eventos atípicos o escaladas inesperadas**.
- Falta de **integración institucional** y problemas de interpretabilidad.
- Calidad de datos limita la eficacia en amenazas o extorsión.

¿Qué aporta esta tesis?

- Se enfoca en detectar **violencia atípica**, no solo patrones promedio.
- Evalúa modelos por su **capacidad para anticipar escaladas de violencia**.
- Integra herramientas cuantitativas al **SAT de la Defensoría del Pueblo**.



Definiciones

El Índice Agregado de Casos Violentos (IACV)



¿Qué es el IACV?

El **IACV** resume la intensidad de violencia a nivel municipal por trimestre, ponderando cada tipo de delito por su impacto social relativo.

Delito	Pena (años)	Peso (%)
Homicidio	19.0	17.04
Extorsión	11.5	10.31
Secuestro	16.0	14.35
Terrorismo	15.0	13.45
Masacres	50.0	44.84

Fórmula del IACV



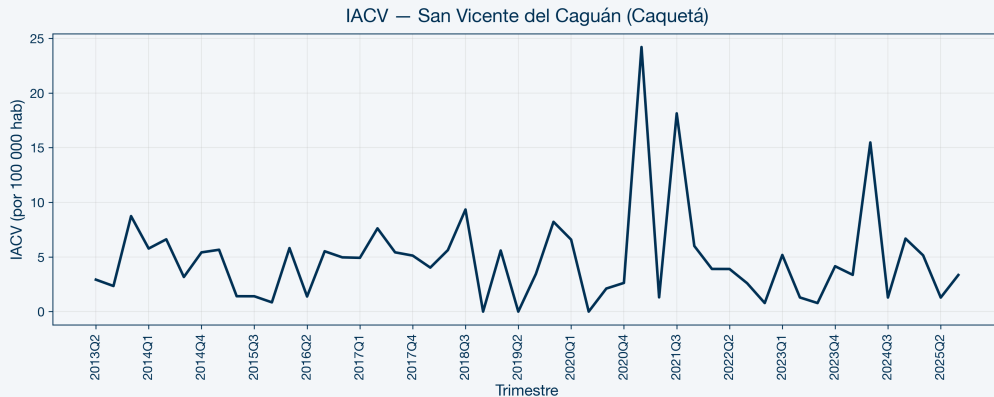
Definición

$$IACV_{t,m} = \frac{0,17 \cdot \text{Hom}_{t,m} + 0,10 \cdot \text{Ext}_{t,m} + 0,14 \cdot \text{Sec}_{t,m} + 0,13 \cdot \text{Terr}_{t,m} + 0,44 \cdot \text{Masc}_{t,m}}{\text{Población}_{t,m}} \times 100,000$$

Ponderaciones

- Reflejan el impacto social relativo de cada tipo de hecho.
- Expresado en casos ponderados por cada 100.000 habitantes.

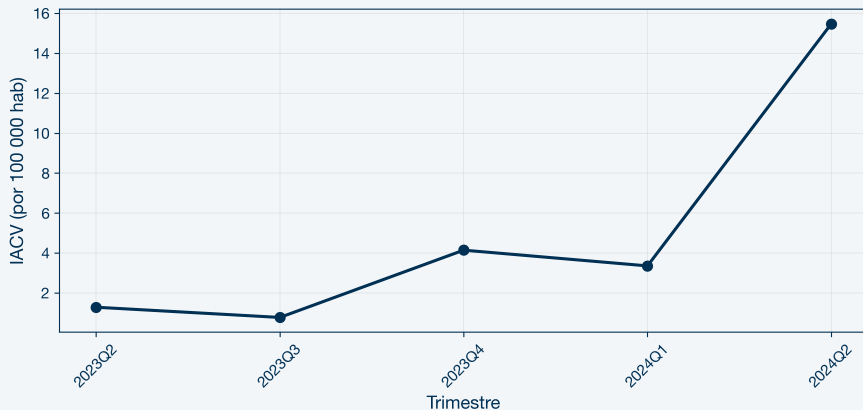
Serie de violencia trimestral



Ventana de referencia histórica



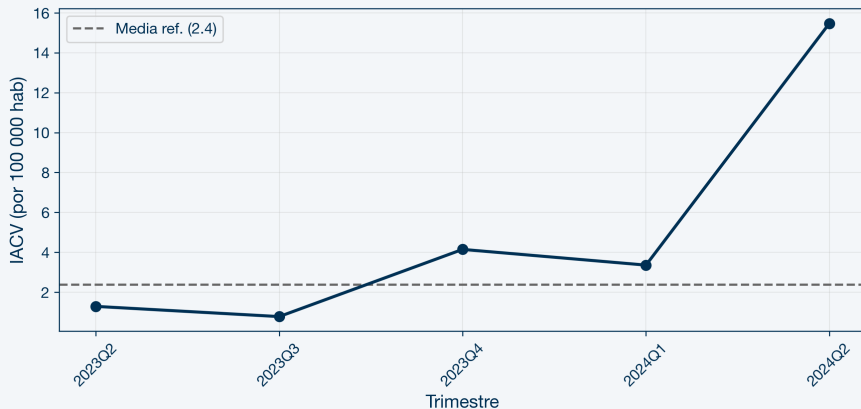
IACV — San Vicente del Caguán (Caquetá)
2023Q2 a 2024Q2



Media histórica del municipio



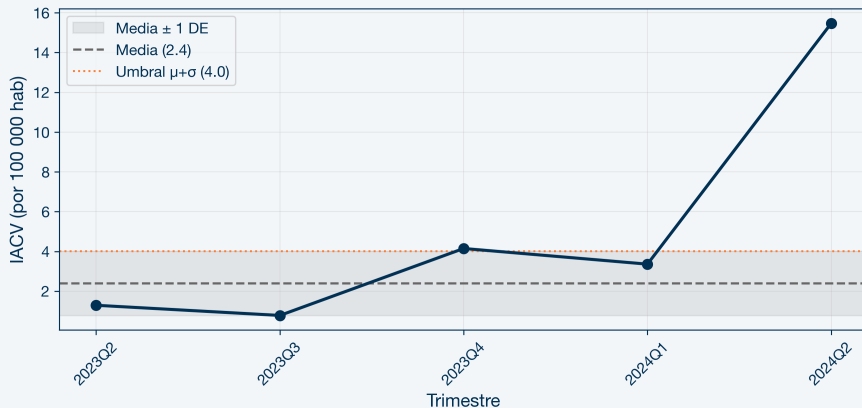
IACV — San Vicente del Caguán (Caquetá)
con media de referencia (2023Q2–2024Q1)



Umbral: media más una desviación estándar



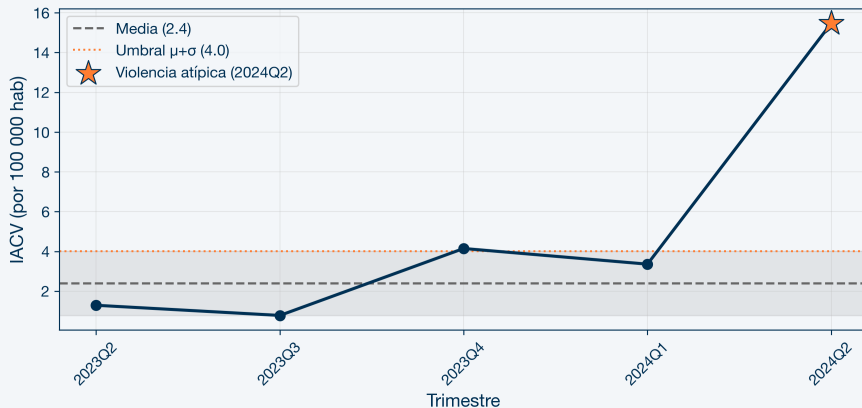
IACV — San Vicente del Caguán (Caquetá)
media y banda de dispersión de referencia



Detección del evento atípico



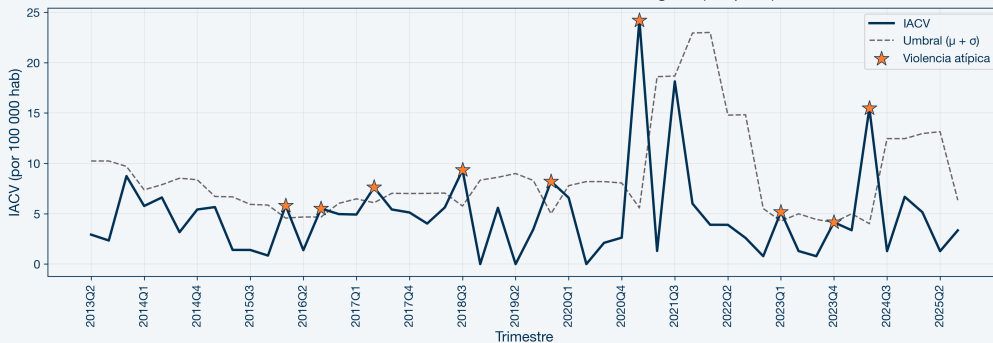
IACV — San Vicente del Caguán (Caquetá)
violencia atípica en 2024Q2



Serie completa con eventos atípicos



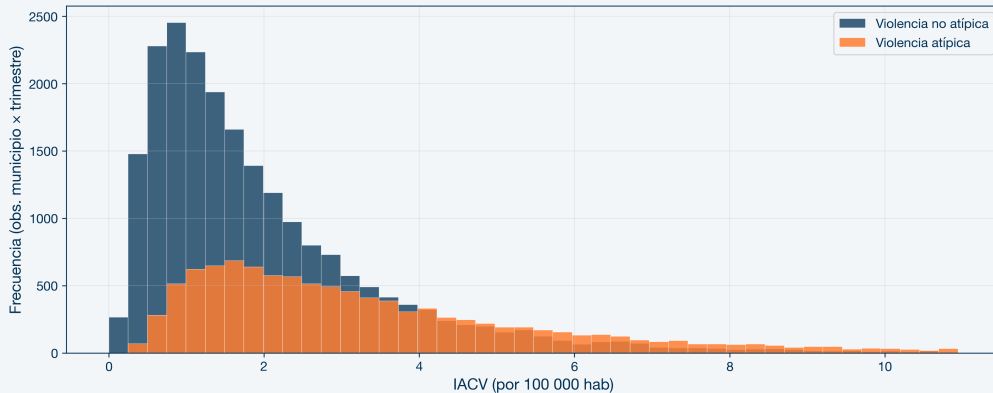
IACV con umbral dinámico — San Vicente del Caguán (Caquetá)



Distribución del IACV



Distribución del IACV continuo — panel completo
(truncado en percentil 99, máx. = 10.9)



¿Qué es la violencia atípica?



Inspirado en Bazzi et al. (2022)

Se define como un **nivel de violencia que supera el umbral promedio más una desviación estándar**, con respecto a su historial reciente.

Criterio formal

$$\text{Violencia Atípica}_t = \begin{cases} 1 & \text{si } IACV_t \geq I\bar{ACV}_{t-1:t-12} + \sigma_{t-1:t-12} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Detecta picos inusuales a partir de **comportamientos históricos del municipio**.
- Sirve como variable objetivo para los modelos de predicción.



Modelo Teórico

Paso 1: El ambiente de decisión



La Autoridad debe decidir si emite o no una alerta, **sin observar directamente el estado del territorio**. El espacio de estados y acciones es binario:

	$\theta = 1$ (Amenaza real)	$\theta = 0$ (Sin amenaza)
$a = 1$ (Alerta)	Verdadero positivo (VP)	Falso positivo (FP)
$a = 0$ (Silencio)	Falso negativo (FN)	Verdadero negativo (VN)

- **VP**: alerta correcta – se moviliza respuesta preventiva ante amenaza real.
- **FP**: falsa alarma – se desperdician recursos ante una amenaza inexistente.
- **FN**: omisión crítica – la violencia se materializa sin respuesta institucional.
- **VN**: silencio correcto – no se incurre en ningún costo.



Paso 2: Estructura de costos

Cada resultado tiene consecuencias institucionales distintas:

Parámetros de costo

- $c_P > 0$: costo operativo de la alerta correcta (despliegue de recursos)
- $c_{FP} \geq c_P$: costo de la falsa alarma (recursos + credibilidad)
- $c_{FN} > c_{FP}$: costo de omitir violencia real (vidas, desplazamiento, daño irreversible)
- $c_{VN} = 0$: sin amenaza y sin alerta – resultado de referencia

Ordenamiento natural

$$c_{FN} > c_{FP} \geq c_P > 0$$

La asimetría es el hecho central del problema: omitir violencia real es siempre el peor resultado.

Supuesto de aproximación: $c_P \ll c_{FN}$, lo que simplifica la derivación sin alterar el resultado.

Paso 3: La señal y la creencia posterior



La Autoridad no observa θ directamente, pero recibe una **señal** $s \in [0, 1]$ – resumen cuantitativo de indicadores territoriales.

Estructura de información

- **Prior:** $\pi = P(\theta = 1)$ – juicio previo sobre probabilidad de amenaza
- **Señal:** s – valores altos son más probables cuando $\theta = 1$
- **Posterior:** actualización vía Bayes

Creencia posterior

$$p(s) = P(\theta = 1 | s)$$

Resumen suficiente de toda la información disponible al momento de decidir.

$p(s)$ es **creciente en** s : una señal más alta eleva la probabilidad posterior de amenaza. Todo lo que importa para la decisión óptima queda contenido en este número.

Paso 4: Costos esperados de cada acción



Dado $p(s)$, la Autoridad calcula el costo esperado de cada decisión y elige la acción que lo minimiza:

Emitir la alerta ($a = 1$)

$$\mathbb{E}[C \mid a = 1] = p(s) \cdot c_P + (1 - p(s)) \cdot c_{FP}$$

No emitir ($a = 0$)

$$\mathbb{E}[C \mid a = 0] = p(s) \cdot c_{FN}$$

Regla de decisión óptima

Emitir si y solo si $\mathbb{E}[C \mid a = 1] < \mathbb{E}[C \mid a = 0]$, es decir:

$$p(s) \cdot c_P + (1 - p(s)) \cdot c_{FP} < p(s) \cdot c_{FN}$$



Paso 5: Derivación del umbral óptimo

Despejando $p(s)$ de la condición de alerta óptima:

$$c_{FP} < p(s) \cdot (c_{FN} - c_P + c_{FP}) \implies p(s) > \frac{c_{FP}}{c_{FN} - c_P + c_{FP}}$$

Umbral óptimo τ^*

$$a^*(s) = 1 \iff p(s) > \tau^*, \quad \tau^* = \frac{c_{FP}}{c_{FN} - c_P + c_{FP}}$$

τ^* decrece con c_{FN}

Mayor costo de omisión $\Rightarrow$ umbral más bajo
 $\Rightarrow$ la Autoridad emite más alertas para evitar falsos negativos.

τ^* crece con c_{FP}

Mayor costo de falsa alarma $\Rightarrow$ umbral más alto
 $\Rightarrow$ mayor selectividad antes de emitir.

Paso 6: De la decisión individual a la evaluación agregada



Cuando la regla se aplica a N situaciones, produce cuatro conteos: VP, FP, FN, VN.

Función de pérdida agregada

$$\mathcal{L} = c_{FP} \cdot FP + c_{FN} \cdot FN$$

- Falsa alarma: se despliegan recursos innecesariamente – costo c_{FP} .
- Omisión: la violencia ocurre sin respuesta – costo c_{FN} , el peor resultado.
- El analista no puede eliminar ambos errores a la vez: bajar uno sube el otro.
- La meta es el par (P, R) que minimiza el costo total $\mathcal{L}$.



Paso 7: Precisión y Recall

Precisión P

$$P = \frac{VP}{VP + FP}$$

¿Qué fracción de las alertas emitidas fue correcta?

Recall R

$$R = \frac{VP}{VP + FN}$$

¿Qué fracción de las amenazas reales fue detectada?

Ejemplo: con recall= 70 % y precisión= 31 %, de 10 surges reales se detectan 7, y el analista revisa ~23 municipios en vez de 1.123.

El intercambio irreducible

- τ^* bajo $\Rightarrow$ más alertas $\Rightarrow$ mayor R , menor P .
- τ^* alto $\Rightarrow$ menos alertas $\Rightarrow$ mayor P , menor R .
- Este tradeoff **no puede eliminarse**, solo calibrarse según los costos institucionales.



Paso 8: De la pérdida esperada a F_β

Expresando FP y FN en función de P , R y VP :

$$FP = VP \cdot \frac{1 - P}{P}, \quad FN = VP \cdot \frac{1 - R}{R}$$

La pérdida normalizada (dividiendo por VP) queda:

$$\phi(P, R) = \frac{c_{FP}}{P} + \frac{c_{FN}}{R} - (c_{FP} + c_{FN})$$

Minimizar ϕ equivale a **maximizar** $\frac{1}{\psi}$ con $\psi = \frac{c_{FP}}{P} + \frac{c_{FN}}{R}$:

$$\frac{1}{\psi} = \frac{P \cdot R}{c_{FP} \cdot R + c_{FN} \cdot P} \xrightarrow{\times \frac{1+\beta^2}{c_{FP}}} \underbrace{\frac{(1 + \beta^2) \cdot P \cdot R}{\beta^2 \cdot P + R}}_{=F_\beta} \quad \text{con } \beta^2 = \frac{c_{FN}}{c_{FP}}$$

- FP y FN se reescriben como múltiplos de VP: la pérdida queda expresada solo en P y R .
- Minimizar el costo total equivale a maximizar F_β : media armónica ponderada de P y R .
- $\beta = \sqrt{c_{FN}/c_{FP}}$: a mayor asimetría de costos, más peso recibe el Recall.

Paso 9: La métrica F_β – resultado central

Proposición

Minimizar $\mathcal{L} = c_{FP} \cdot FP + c_{FN} \cdot FN$ es matemáticamente equivalente a maximizar:

$$F_\beta = (1 + \beta^2) \cdot \frac{P \cdot R}{\beta^2 \cdot P + R} \quad \text{donde} \quad \beta = \sqrt{\frac{c_{FN}}{c_{FP}}}$$

Métrica	β	Condición de costos
F_1	1.0	$c_{FN} = c_{FP}$: igual peso a Precisión y Recall
F_2	2.0	$c_{FN} = 4 c_{FP}$: prioriza no omitir amenazas reales

La elección de la métrica no es arbitraria: emerge de las **preferencias institucionales**.

¿Cuánto le cuesta al SAT no actuar ante violencia real vs. actuar en falso?

Metodología



Objetivo del modelo



¿Qué se busca estimar?

La **probabilidad de que ocurra un evento de violencia atípica** en el municipio m durante el trimestre t .

¿Por qué clasificación y no regresión?

- El interés está en una variable binaria: violencia atípica (sí/no).
- La clasificación permite estimar **probabilidades de riesgo**.
- El umbral de decisión puede ajustarse según el **costo asimétrico** de cada tipo de error.
- Los resultados son directamente integrables a esquemas de priorización.

Probabilidad a estimar

$$P(\text{Violencia atípica}_{m,t} = 1 \mid \mathbf{X}_{m,t-1}) = f(\mathbf{X}_{m,t-1})$$

Factores estructurales

- Desigualdad, pobreza, ruralidad
- Presencia de grupos armados
- Producción de coca (hectáreas)
- Precios de commodities (petróleo, oro)
- Luces nocturnas (NTL)

Rezagos temporales de violencia

- IACV rezagado (r1-r4)
- Tendencia y volatilidad del IACV
- Shocks recientes de violencia
- Dinámicas de municipios vecinos

Función de pérdida y optimización del umbral



Métricas de evaluación

Derivadas del modelo teórico, la métrica óptima es F_β con $\beta = \sqrt{c_{FN}/c_{FP}}$.

F_1 – umbral de finetuning

$$F_1 = 2 \cdot \frac{P \cdot R}{P + R}$$

Costos simétricos. Balance entre Precisión y Recall.

F_2 – métrica complementaria

$$F_2 = 5 \cdot \frac{P \cdot R}{4P + R}$$

$c_{FN} = 4c_{FP}$. Prioriza detectar amenazas reales.

Descripción

- Modelo lineal penalizado que combina regularización L1 (Lasso) y L2 (Ridge).
- Selecciona automáticamente las variables más relevantes mediante la penalización L1.
- Supone que cada variable influye de forma **constante y predecible** sobre el riesgo de violencia atípica.
- Favorece interpretabilidad y evita sobreajuste.

Random Forest

Descripción

- Conjunto de árboles de decisión entrenados sobre muestras aleatorias de datos y variables.
- Captura relaciones **no lineales** e **interacciones complejas** entre variables.
- No requiere supuestos paramétricos fuertes.

XGBoost

Descripción

- Gradient boosting que construye árboles de forma secuencial, corrigiendo los errores del modelo anterior.
- Incorpora regularización para controlar el sobreajuste.
- Maneja bien **datos tabulares desbalanceados** y relaciones no lineales.
- Habitualmente obtiene mejores métricas que Random Forest en datos estructurados.

Datos



Fuentes de datos y covariables



Fuentes de datos

- **Violencia:** MinDefensa, masacres (Indepaz / RdC), JEP
- **Contexto:** Panel CEDE, DANE demografía
- **Economía ilegal:** SIMCI-UNODC (coca)
- **Commodities:** petróleo, oro, carbón
- **Infraestructura:** VIIRS-DNB (luces nocturnas)
- **Salud:** casos y muertes COVID-19

Feature engineering (532 variables)

- Rezagos r1-r4 de violencia
- Tendencia, volatilidad, z-score, aceleración
- Dinámicas de municipios vecinos
- Interacciones con pobreza y presencia armada
- Indicadores de régimen (rachas, silencio prolongado)

Panel: $\sim 1,123$ municipios $\times$ trimestres 2013–2025 ≈ 18.000 observaciones

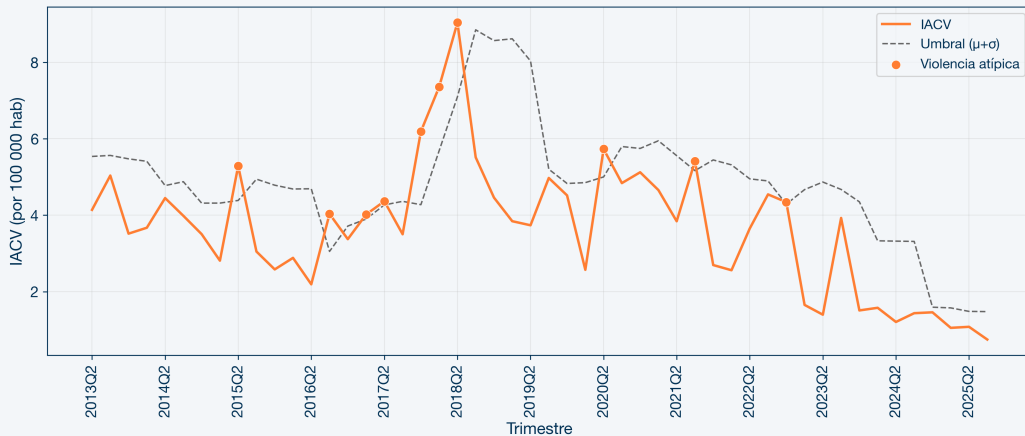
Estadísticas descriptivas

Variable	$N_{>0}$	Media	DE	Mín	Máx	Trim. inicial	Trim. final	Mun. (>0)	% atípico
Homicidios (t_{01})	26322	13.26	13.23	0.36	515.46	2013Q2	2025Q3	1083	16.87
Secuestros (t_{02})	1773	4.94	10.69	0.01	248.21	2013Q2	2025Q3	469	2.38
Terrorismo (t_{03})	4214	8.76	13.63	0.01	330.03	2013Q2	2025Q3	626	4.57
Extorsiones (t_{04})	18771	9.11	9.62	0.18	239.95	2013Q2	2025Q3	1076	15.58
Masacres (t_{05})	470	13.35	23.68	0.04	386.60	2013Q2	2025Q3	241	0.72
Reclut. NNA (t_{06})	455	6.09	10.48	0.01	122.55	2013Q2	2025Q3	210	0.67
IACV	32294	2.67	3.24	0.05	261.20	2013Q2	2025Q3	1107	19.18

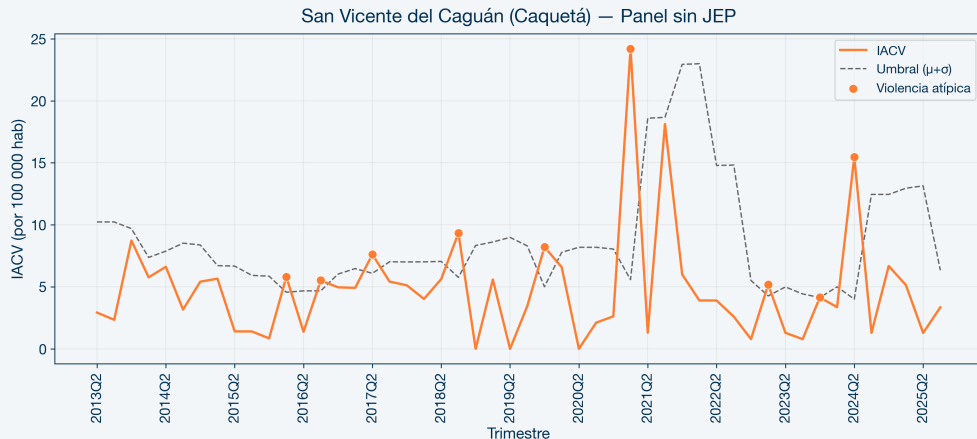
Dinámica del IACV – Tumaco, Nariño



Tumaco (Nariño) — Panel sin JEP

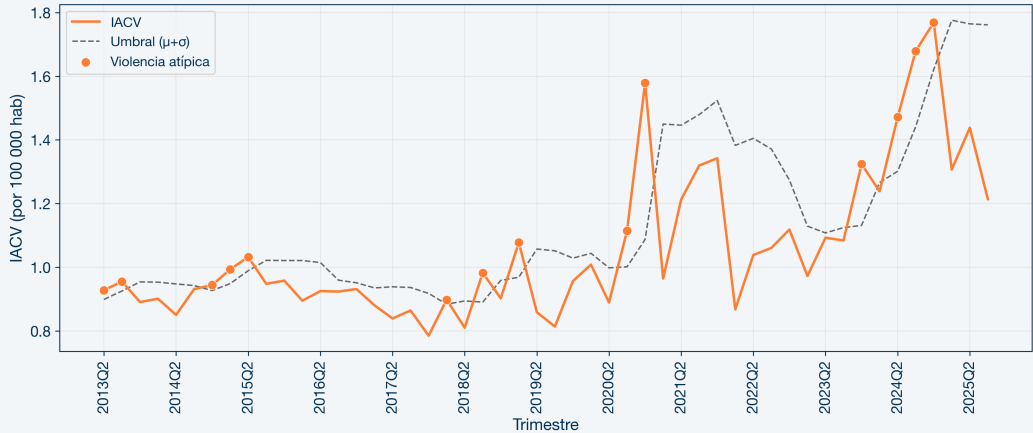


Dinámica del IACV – San Vicente del Caguán, Caquetá

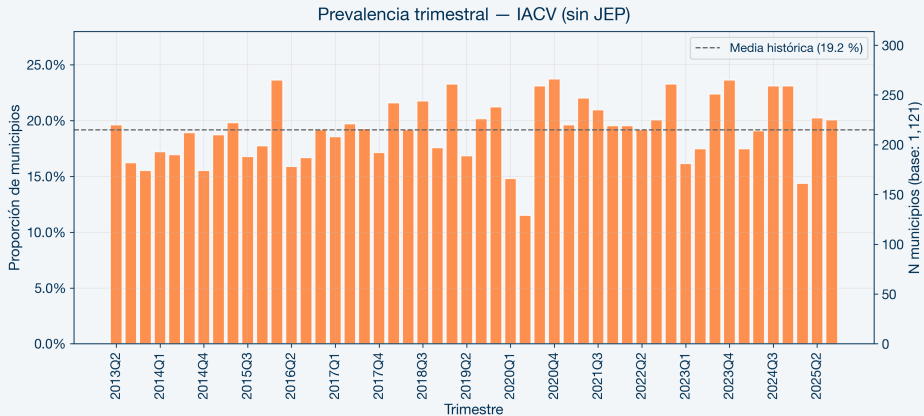


Dinámica del IACV – Bogotá, D.C.

Bogotá D.C. — Panel sin JEP (control urbano)



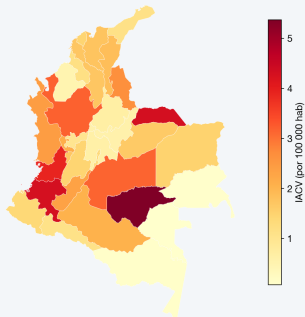
Prevalencia anual del target



Distribución geográfica del IACV (promedio anual)



IACV promedio departamental
2025



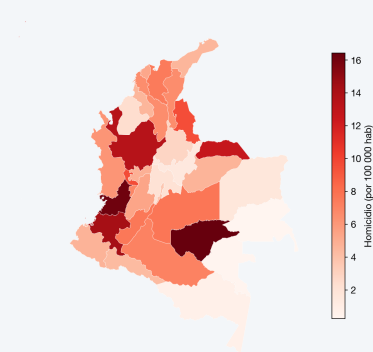
Fuente: MinDefensa. Elaboración propia

Distribución geográfica – Homicidio y Secuestro



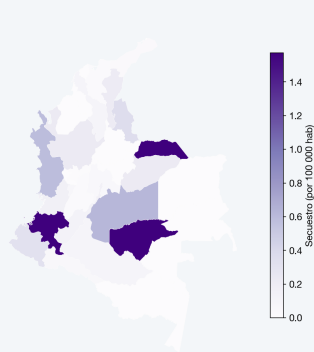
Homicidio

Homicidio promedio departamental
2025



Secuestro

Secuestro promedio departamental
2025

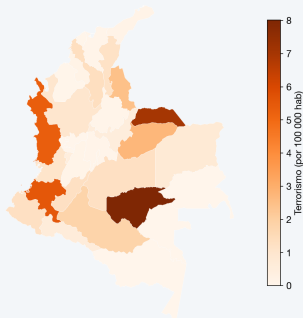


Distribución geográfica – Terrorismo y Extorsión



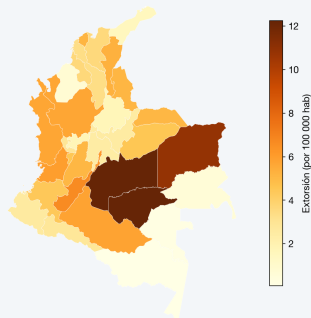
Terrorismo

Terrorismo promedio departamental
2025



Extorsión

Extorsión promedio departamental
2025

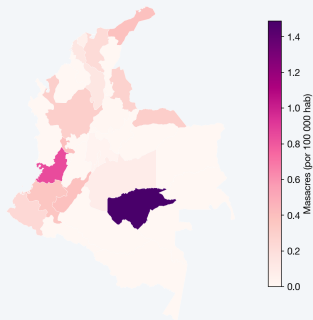


Distribución geográfica – Masacres y Luces nocturnas



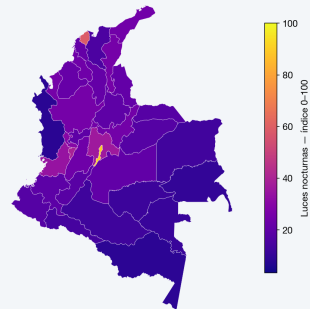
Masacres

Masacres promedio departamental
2025



Luces nocturnas (NTL)

Luces nocturnas — promedio departamental
(VIIRS-DNB, índice normalizado)
2025



Resultados preliminares



Cómo leer los resultados – Métricas y umbrales

Métricas principales

- **Recall**: % de municipios atípicos correctamente detectados
- **Precisión**: % de alertas que fueron correctas
- **F1-Score**: media armónica de Recall y Precisión
- **AUROC**: capacidad discriminante general

Umbrales de finetuning

- **F1**: balance ($c_{FN} = c_{FP}$)
- **F2**: prioriza Recall ($c_{FN} = 4 c_{FP}$)
- **Precisión**: minimiza falsas alarmas
- **Recall**: maximiza detección

Cómo leer los resultados – Matriz de confusión



Celdas de la matriz

- **VP** – municipio atípico y detectado correctamente
- **FP** – municipio no atípico pero alertado (falsa alarma)
- **FN** – municipio atípico no detectado (falla crítica)
- **VN** – municipio no atípico y no alertado

Interpretación operativa

- Con recall $\sim 70\%$: de 10 surges, el modelo detecta 6-7.
- Con precisión $\sim 30\%$: de 10 alertas, 3 son correctas.
- El modelo reduce el espacio de revisión del **100 % al** $\sim 25\%$ del total de municipios.

Configuración experimental

Panel

- 1.121 municipios · 50 trimestres
- Período: 2013Q2 – 2025Q3
- Prevalencia test: 19,6 %
- 532 features

Splits temporales (sin overlap)

- **Train:** 2013Q2 – 2021Q4 (35Q)
- **Val:** 2022Q1 – 2023Q4 (8Q)
- **Test:** 2024Q1 – 2025Q3 (7Q)

Proceso de finetuning (sin leakage)

1. Hiperparámetros: Optuna sobre train (5-fold CV, métrica *average precision*)
2. Umbral: optimizado en validación con F_1 y F_2 (out-of-sample)
3. Evaluación: modelo reentrenado en train+val, evaluado en test

IACV – Métricas F_1 y F_2

Panel base 2013Q2+ · test: 2024Q1–2025Q3 · valores en %

Umbral F_1 – costos simétricos ($c_{FN} = c_{FP}$)

	Elastic Net	Random Forest	XGBoost
Recall	74.50	67.16	70.28
Precision	26.43	29.94	29.01
F1-Score	39.02	41.42	41.07
AUROC	66.74	69.27	69.22

Umbral F_2 – prioriza Recall ($c_{FN} = 4 c_{FP}$)

	Elastic Net	Random Forest	XGBoost
Recall	93.58	89.03	93.64
Precision	22.07	24.57	23.04
F1-Score	35.71	38.51	36.98
AUROC	66.74	69.27	69.22

IACV – XGBoost: matrices de confusión F_1 y F_2

Umbral F_1

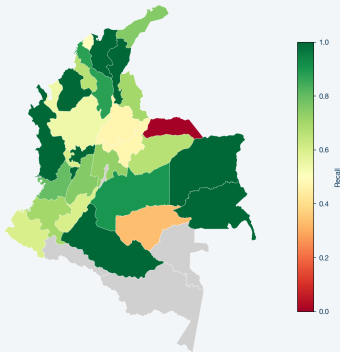
XGBoost – IACV – sin JEP (2013Q2+)		
	Real Positivo	Real Negativo
Predicho Positivo	1,083 VP	2,650 FP Precision 29.0%
Predicho Negativo	458 FN	3,656 VN
	1,541 Recall 70.3%	6,306 N = 7,847

Umbral F_2 – prioriza Recall

XGBoost – IACV – sin JEP (2013Q2+)		
	Real Positivo	Real Negativo
Predicho Positivo	1,443 VP	4,821 FP Precision 23.0%
Predicho Negativo	98 FN	1,485 VN
	1,541 Recall 93.6%	6,306 N = 7,847

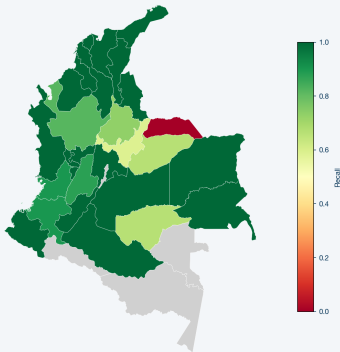
Desempeño geográfico – Recall XGBoost (umbral F_1)

Recall departamental – XGBoost IACV
(threshold F_1)
2025Q3



Desempeño geográfico – Recall XGBoost (umbral F_2)

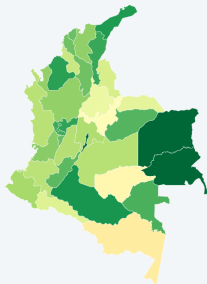
Recall departamental – XGBoost IACV
(threshold F_2)
2025Q3



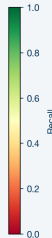
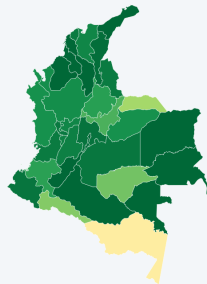
Comparación F_1 vs F_2 – Recall promedio (periodo completo)

Recall departamental — XGBoost IACV (db_sin_jep)
Comparación F1 vs F2

XGBoost — Threshold F1
Recall promedio test (2024Q1–2025Q3)



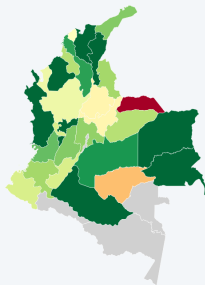
XGBoost — Threshold F2
Recall promedio test (2024Q1–2025Q3)



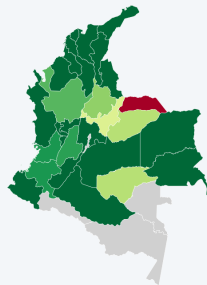
Comparación F_1 vs F_2 – Recall (último trimestre de test)

Recall departamental — XGBoost IACV (db_sin_jep)
Comparación F1 vs F2 — 2025Q3

XGBoost — Threshold F1
Recall departamental — 2025Q3



XGBoost — Threshold F2
Recall departamental — 2025Q3



¡Gracias!

Referencias

- Banco Interamericano de Desarrollo. (2017). *Los costos del crimen y la violencia*. Banco Interamericano de Desarrollo.
<https://doi.org/10.18235/0006383>
- Bazzi, S., Blair, R. A., Dube, O., Gudgeon, M., & Peck, R. (2022). *The promise and pitfalls of conflict prediction: Evidence from Colombia and Indonesia*. *The Review of Economics and Statistics*, 104(6), 1246–1262. https://doi.org/10.1162/rest_a_01172
- Bourguignon, F., Núñez, J., & Sánchez, F. (2003). *What part of the income distribution does inequality affect crime? The case of Colombia*. Documento CEDE, Universidad de los Andes.
- Dube, O., & Vargas, J. F. (2013). *Commodity price shocks and civil conflict: Evidence from Colombia*. *Review of Economic Studies*, 80(4), 1384–1421.
<https://doi.org/10.1093/restud/rdt009>
- Feldmann, A., & Hinojosa, V. (2009). *Terrorism in Colombia: Logic and sources of a multidimensional and ubiquitous phenomenon*. *Terrorism and Political Violence*, 21(1), 42–61. <https://doi.org/10.1080/09546550802544694>
- Levitt, S., & Rubio, M. (2000). *Understanding crime in Colombia and what can be done about it*. Documento de trabajo, Universidad de Chicago/Fedesarrollo.
- Londoño, J. L., & Guerrero, R. (1999). *Violencia en América Latina: Epidemiología y costos*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Mejía, D., & Restrepo, P. (2011). *The economics of the war on illegal drug production and trafficking*. Documento CEDE, Universidad de los Andes.
- Rubio, M. (2003). *El rapto de la pesca milagrosa: Breve historia del secuestro en Colombia*. Documentos CEDE No. 2003–36, Universidad de los Andes.
- Sánchez, F., & Chacón, M. (2005). *Conflicto, Estado y descentralización: Disputa armada por el control local, 1974–2002*. Documento CIDER/Universidad de los Andes – LSE.